Tarea de la Clase 0

Autor: Daniel Soto Villada

1. Calcule las valoraciones indicadas y escriba la factorización prima de cada entero:

   a) $v_2(12)$ y $v_3(12)$;
   b) $v_3(45)$ y $v_5(45)$;
   c) $v_2(56)$ y $v_7(56)$;
   d) $v_p(1)$ para un primo p cualquiera.

   En cada caso, compruebe que el entero se recupera como el producto de las potencias primas correspondientes.

2. Para $y = 5$, determine el conjunto $\mathbb{P}_5$. Luego indique cuáles de los números

   $$1,\ 6,\ 12,\ 14,\ 25,\ 30,\ 49$$

   pertenecen a $\mathbb{S}_5$. Justifique cada respuesta usando los factores primos de esos números.

3. Para $y = 5$, escriba $\mathscr{P}_5(s)$ como producto de tres series geométricas. Después, calcule el entero $n = 2^{k_2}3^{k_3}5^{k_5}$ para cada una de estas ternas y escriba el término correspondiente n^{-s}:

   $$(k_2, k_3, k_5) = (1, 0, 0), \qquad (0, 1, 1), \qquad (2, 1, 0), \qquad (0, 0, 2).$$

4. Sea p un primo y $k \in \mathbb{N}_0$. Demuestre, usando la definición de valoración p-ádica, que

   $$v_p(p^k) = k.$$

   Demuestre también que $v_q(p^k) = 0$ si q es un primo distinto de p.

5. Sea $y \geq 2$ y asigne a cada primo $p \in \mathbb{P}_y$ un exponente $k_p \in \mathbb{N}_0$. Demuestre que la regla

   $$(k_p)_{p\in\mathbb{P}_y} \longmapsto n = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{k_p}$$

   establece una correspondencia uno a uno entre esas listas de exponentes y los números de $\mathbb{S}_y$. Use esta correspondencia y las series geométricas para justificar la igualdad finita

   $$\sum_{n\in\mathbb{S}_y} n^{-s} = \mathscr{P}_y(s) = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} (1 - p^{-s})^{-1}, \qquad \Re(s) > 1.$$